

【设计研讨】

具身智能视角下智能产品服务系统设计研究综述

楚东晓^{a,b}, 王康^a, 罗丽^{a*}

(武汉大学 a.城市设计学院 b.数字城市研究中心, 武汉 430072)

摘要: **目的** 将具身智能引入产品服务系统设计, 从单一产品思维转向系统服务思维, 构建以技术驱动型智能服务机器人为核心的智能产品服务系统 (SPSS) 开发新生态。**方法** 运用数量化Ⅲ类对具身智能文献进行梳理, 将抽取出的关键词进行散点图可视化可得出平面分布图。再通过聚类分析法可将关键词划分组别, 确定主题以分析具身智能介入产品服务系统设计的发展现状。最后结合具身智能发展现状和现有格局提出并阐述具身智能介入产品服务系统设计后新的研究增长点。**结果** 现有具身智能技术及其在产品服务系统设计领域的理论研究和实践探索呈现出产、学、研、用四方面齐头并进的格局, 呈现出从构建理论范式到拓展实践领域、从单学科纵向突破向多学科交叉融合、从单品产品开发向产品服务系统及智能产品服务系统设计转向的发展趋势。**结论** 面对日益复杂的社会需求, 智能产品服务系统 (Smart PSS, SPSS) 作为服务主导逻辑范式下整合产品与服务要素的系统解决方案, 将成为未来设计开发的重要内容。就设计学而言, 综合素养导向的深度设计教育、伦理安全导向的具身智能系统开发、自然直观的多模态人机交互方式正成为智能产品服务系统创新设计的关注焦点。

关键词: 具身智能; 智能产品服务系统; 智能设计; 产品服务系统; 数量化Ⅲ类

中图分类号: TB482 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2026)04-0351-12

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2026.04.030

Research Review on Smart Product Service System Design from the Perspective of Embodied Intelligence

CHU Dongxiao^{a,b}, WANG Kang^a, LUO Li^{a*}

(a. School of Urban Design, b. Digital City Research Center, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

ABSTRACT: The work aims to introduce embodied intelligence into product service system design, shift from single product thinking to systemic service thinking, and build a new ecology of smart product service system (SPSS) development with technology-driven intelligent service robots as the core. Quantification theory III was employed to organize the literature on embodied intelligence and a planar distribution map was obtained by visualizing the extracted key words in a scatter plot. Furthermore, key word groups were classified through cluster analysis, and themes were identified to analyze the current development status of embodied intelligence's intervention in product service system design. Finally, combined with the development status and existing pattern of embodied intelligence, the new research growth point after the intervention of embodied intelligence in product service system design was proposed and expounded. The existing theoretical research and practical exploration in the field of embodied intelligence technology and its application in product service system design showed a pattern of production, learning, research and application, indicating a development trend from the construction of theoretical paradigm to the expansion of practical fields, from single-disciplinary vertical breakthrough to multidisciplinary cross-integration, and from single product development to product service system and smart product service system design. In the face of increasingly complex social needs, the smart product service system (SPSS), as a systemic solution integrating product and service elements under the service-oriented logic paradigm, will become an

收稿日期: 2025-09-18

基金项目: 武汉大学城市设计学院“双一流”科研平台课题研究项目/文化和旅游部全国公共文化发展中心 2026 年度公共数字文化服务课题研究项目 (GGSZWHFW2026011)

*通信作者

important part of future design and development. As far as design is concerned, comprehensive literacy-oriented in-depth design education, ethical and safety-oriented embodied intelligent system development, and natural and intuitive multi-modal human-computer interaction are becoming the focus in the innovative design of smart product service systems.

KEY WORDS: embodied intelligence; smart product service system (SPSS); smart design; product service system (PSS); quantification theory III

在服务经济时代,服务主导逻辑(Service-Dominant Logic, SDL)范式兴起,其核心观点认为所有经济交换的基础是服务交换(Service-for-service Exchange)。在这一范式下,有形产品被视为传递服务价值、实现价值共创的载体或工具(Appliance)^[1]。传统的“产品”与“服务”边界日益模糊,用户追求的是满足特定需求的综合解决方案和体验。为应对复杂需求并提升可持续竞争力,产品服务系统(Product Service System, PSS)作为一种整合有形产品要素与无形服务要素的商业策略和系统设计方法应运而生^[2-4]。PSS的价值主张聚焦于提供“功能”“结果”“能力”,而非单纯的产品所有权转移。

数智时代,人工智能(AI)、物联网(IoT)等技术的飞速发展,推动PSS向智能化、自适应方向演进,形成智能产品服务系统(Smart Product Service System, SPSS)^[5]。SPSS深度融合智能技术,使其具备感知、互联、分析、优化、自适应、自主决策等能力,能够更动态、精准地响应用户需求和环境变化。典型的SPSS体现为服务机器人系统、智能家居生态系统、智慧出行解决方案等^[2-4]。这些系统通常包含智能互联产品(Smart Connected Products, SCPs)作为物理交互节点并通过软件平台、数据分析和业务流程共同构成完整的价值交付体系。

就产品服务系统而言,随着算法改进、算力提升、传感器升级和大数据技术的进步,人工智能技术的更新和迭代“有效加速”,计算机开始由“辅助”设计走向“介入”设计^[6]。人工智能技术融入SPSS设计,使得系统充分体现出科学性、艺术性和人文性,显现了智慧特征^[7]。SPSS设计发挥人类智能和机器智能的优势,在兼具人类感知、学习和推理等能力的同时,还继承了机器计算和记忆的能力,使智能系统可以更好地为人服务。

具身智能作为人工智能的新兴发展领域,强调将人工智能系统与物理环境紧密结合,通过身体与环境的交互来实现自适应学习。这种方式不仅可以使AI系统更好地理解 and 应对环境的变化,而且可以在一定程度上解决传统人工智能的“框架问题”^[7-9]。此外,具身智能还能通过将计算过程卸载到身体或环境中以避免计算限制^[10]。这意味着,相较于传统的人工智能产品,具身智能产品具备更快的响应速度和更高的准确性。具身智能产品/代理/机器人通过自适应学习,能够对自身不断优化,为用户提供个性化、跟踪性的

智能服务。目前,具身智能已经成为国际学术研究的前沿并在教育、医疗、制造业等领域开发出一系列具身应用,但设计领域尚缺乏对具身智能引入产品服务系统,特别是智能产品服务系统(SPSS)设计开发的系统研究。本论文系统回溯、梳理具身智能引入智能产品服务系统设计的研究现状,探索“具身智能+”智能产品服务系统设计的研究问题和发展热点。

1 从人工智能到具身智能

人工智能的具身化探索始于认知科学的哲学思辨,经历了技术与理论的双重突破,最终指向通用智能的实现路径。1950年图灵在其论文*Computing Machinery and Intelligence*中首次提出“机器能否思考”的哲学命题^[11],为后续智能研究奠定了思想基础。随着认知科学的发展,神经科学家弗朗西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)在20世纪60年代具身思维的哲学,认为人类的认知智能应该从人体及其与物理环境的相互作用的角度来理解^[12],这一理论突破为智能研究开辟了新的范式。

在技术实现层面,具身智能经历了三个关键发展阶段,具体如图1所示。

1) 20世纪70年代斯坦福研究所研发的Shakey机器人首次实现环境感知-决策-行动的闭环系统。

2) 1986年布鲁克斯提出行为主义智能理论,确立具身智能的两大核心特征:物理具身性(Embodied)与环境情境化(Contextualized)^[13],明确区分了依赖物理交互的具身智能与基于数据处理的非具身智能;1990年后,具身智能研究开始融合多个学科领域的知识和技术,如机器人学^[14]、仿生学^[15]、计算机科学^[16]等。

3) 2010年后深度学习技术突破推动感知-决策-执行系统的深度融合,研究重心从数据驱动的“互联网人工智能”转向环境交互的“具身人工智能”^[17]。

在理论体系层面,具身智能展现出独特的认知架构,其智能源于传感器-执行器构成的具身系统与环境的交互。通过强化学习实现动态适应,这与依赖大数据训练的非具身智能形成本质区别^[18]。这种物理具身性使其具备三大优势:(1)行为可达性(环境直接验证);(2)认知可检验性(物理交互可观测);(3)决策可解释性(因果关系可追溯)。这些特性使其成为实现通用人工智能(AGI)的关键路径。

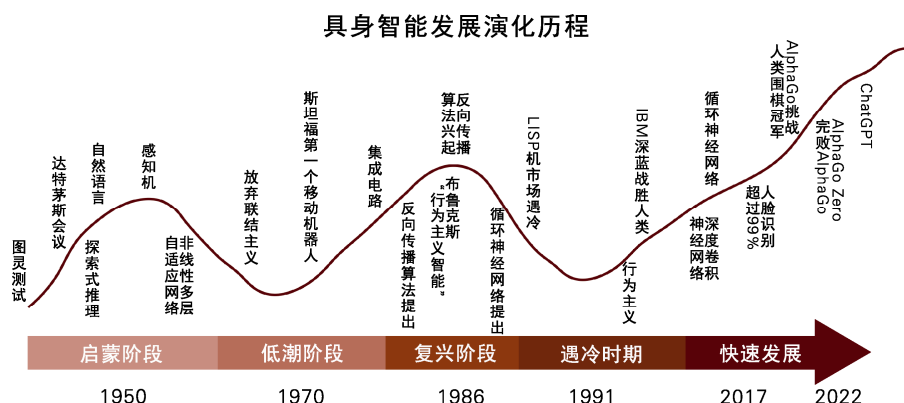


图 1 具身智能发展演化历程
Fig.1 Development and evolution of embodied intelligence

2 具身智能的业界研究现状与进展

当前对具身智能的通识理解是具有身体的智能技术,即为智能技术赋予行动能力。具身智能具有支持感觉和运动的物理身体,可以进行主动式感知,也可以执行物理任务,没有非具身智能的诸多局限性。更重要的是,具身智能强调“感知-行动闭环”(Perception-action Loop)的重要性。具身智能执行任务首先要对任务进行理解,在理解任务之后系统需要规划出完成任务的步骤。智能体通过各种传感器实时感知周围环境的信息,然后将不同传感器的数据进行融合,以获得更准确、全面的环境感知。根据感知到的环境信息和任务规划,系统需要实时地做出决策并采取相应的行动。在执行任务的过程中,系统需要不断地接收来自环境的反馈信息并根据这些信息调整自己的决策和行动,最终成功完成任务并能够根据需要提供任务的执行结果或报告。

研究者围绕具身智能的感知-行动闭环,在跨模态融合与人机交互领域取得关键突破,具体如下。

1) 在感知与导航层面,Al-Halah 通过模块化迁移学习模型提升视觉导航泛化能力^[19],Chaplot 提出基于语义地图的目标导向探索系统,解决端到端导航的长期规划缺陷^[20]。

2) 在语言交互层面,黄文龙^[21]研究了用自然语言表达的高级任务与一组选定的可操作步骤联系起来的可能性;Driess^[22]构建具身语言模型实现感知信号与语言符号的直接映射;Yu^[23]设计语言指令-机器人动作转化框架,利用奖励函数弥合语义与物理动作鸿沟。

3) 在系统集成层面,安东尼团队将互联网级视觉语言模型嵌入机器人端到端控制,实现紧急语义推理与行动耦合^[24];Savva^[25]的 Habitat 平台与 Sang^[26]的交互增强系统则通过高仿真 3D 环境与多样化场景训练,加速具身代理的物理交互能力进化。

这些研究共同推动了具身智能从单一模态处理向多模态协同、从预设规则向动态适应的范式跃迁。

随着关键技术的发展,具身智能技术也被广泛应用到教育、医疗等领域。例如:Lola^[27]设计开发出应用具身智能技术的社交机器人,带给糖尿病儿童物理陪伴和心理关怀;Sinha^[28]引入具身教学代理,开发用于高等教育环境的 AIED 基础设施 EASEx,以个性化的方式为学生提供支持,以显著提升教学实践。不过,虽然具身智能技术在多个领域取得了进步,但是在数据采集与训练成本、技术限制与泛化能力等方面依旧需要更进一步的研究探索。具身智能应用于实际生活场景也面临着交互方式多样性、安全性和隐私保护、依赖性与社会影响以及法律和伦理问题。

3 具身智能+智能产品服务系统设计开发的学术界研究与探索

3.1 具身智能文献的选取

数量化Ⅲ类是日本数学家林知己开发的样本统计分析方法,使用由标称量表组成的定性数据进行因子分析,查找具有相似特征的因子之间的相关关系。该方法能够在缺乏外部标准的情况下对定性数据进行分析,以把握变量之间的相关性。

本研究从 Web of Science 和 Google Scholar 两个权威数据库中以 Embodied AI(具身智能)、Embodied AI & Smart Design(具身智能&智能设计)、Embodied AI & Design(具身智能&设计)、Embodied AI & Smart Service(具身智能&智能服务)、Embodied AI & Service Robot(具身智能&服务机器人)、Embodied AI & Smart Product(具身智能&智能产品)、Embodied&Smart Product Service System(具身智能&智能产品服务系统)等关键词开展文献数据搜索,文献涵盖但不限于计算机科学、人工智能、生物医学、智能设计等与具身智能、服务科学、设计科学密切相关的学科领域。为确保所选文献的科学性和代表性,根据期刊级别和被引量进行二次筛选并对文献进行深入的阅读和分析,最终保留了 64 篇文献作为典型样本。经过多次的关键词提取、词频统计后,从中抽

取出 40 个核心关键词。进行数量化Ⅲ类分析后发现,前三轴累积寄与率达到了 30.06% (如表 1 所示),说明这些关键词之间存在较强的相关性,现有具身智能技术及其引入产品服务系统设计的研究呈现出较明显的规律。

表 1 抽取出的 40 个关键词在前 3 轴的累积寄与率

Tab.1 Cumulative sending rate of the extracted 40 key words in the first three axes

轴序	固有值	寄与率/%	累积寄与率/%	相关系数
第 1 轴	0.721 4	14.30	14.30	0.849 4
第 2 轴	0.409 3	8.11	22.41	0.639 7
第 3 轴	0.385 9	7.65	30.06	0.621 2

分析筛选出的 64 篇典型文献后发现,学术界十分重视具身智能研究,国外研究重地主要是美国、日本、英国、澳大利亚等发达资本主义国家,国内近年来对具身智能的关注也不断攀升(如图 2 所示)。相关研究论文主要刊载于 *Engineering Application of Artificial Intelligence*、*IEEE Internet of Things Journal*、*Nature Machine Intelligence* 等体现具身智能研究特色的计算机科学、生物科学、数学、金融学等领域期刊。

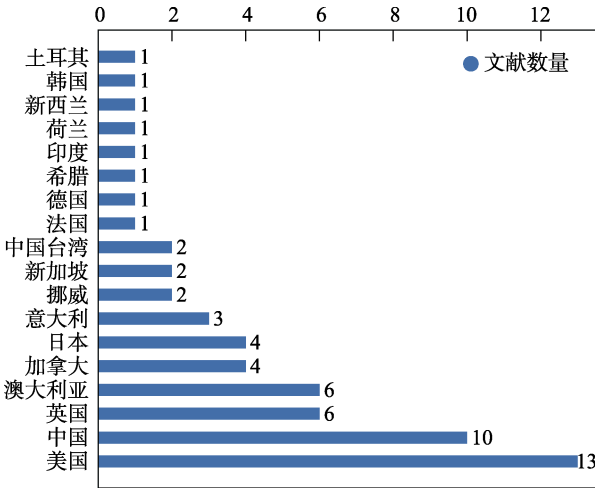


图 2 所选 64 篇相关研究论文国家及地区分布
Fig.2 National and regional distribution of the selected 64 related research papers

3.2 聚类分析过程

运用数量化Ⅲ类将抽取出的 40 个关键词进行散点图可视化可得出如图 3 所示的 1-2 轴平面分布图,再通过聚类分析法可将这些关键词划分为 $G_1 \sim G_7$ 七个组(如图 4 所示)。回溯各组关键词所在的论文内涵,可综合确定每个组的主题,详细如下。

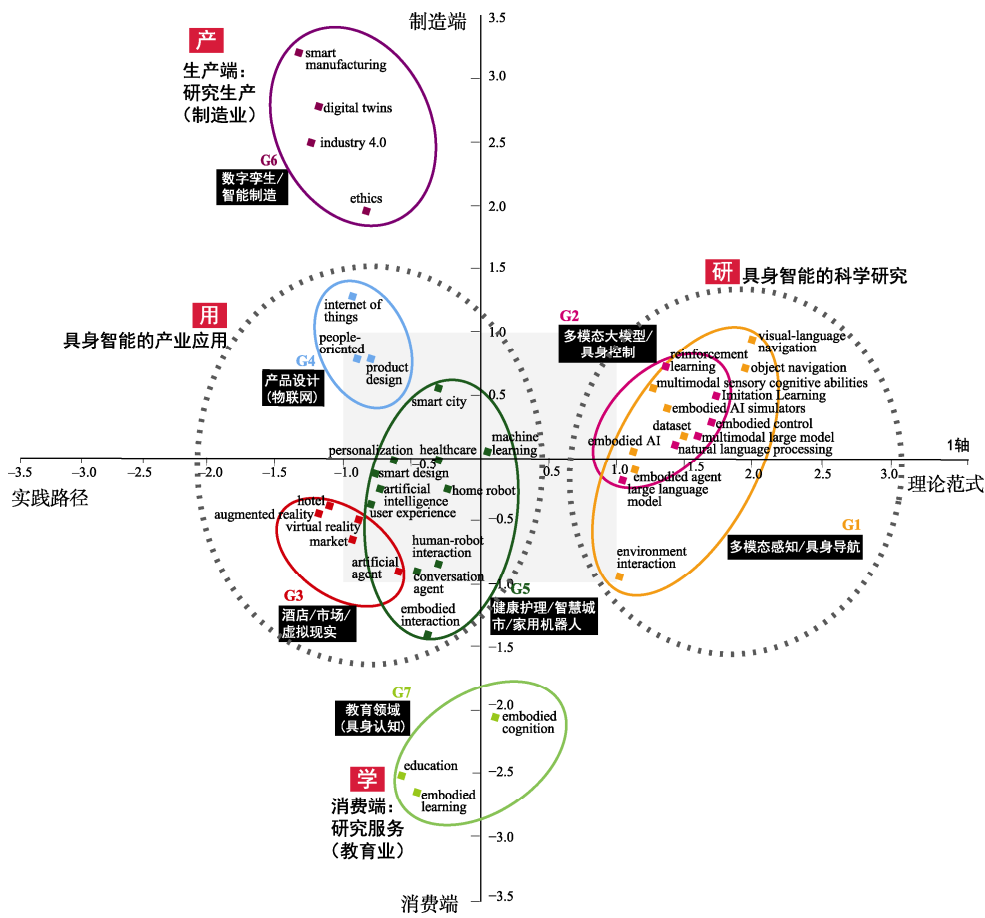


图 3 关键词 1-2 轴散点分布图
Fig.3 Scatter distribution of key words in the 1-2 axes

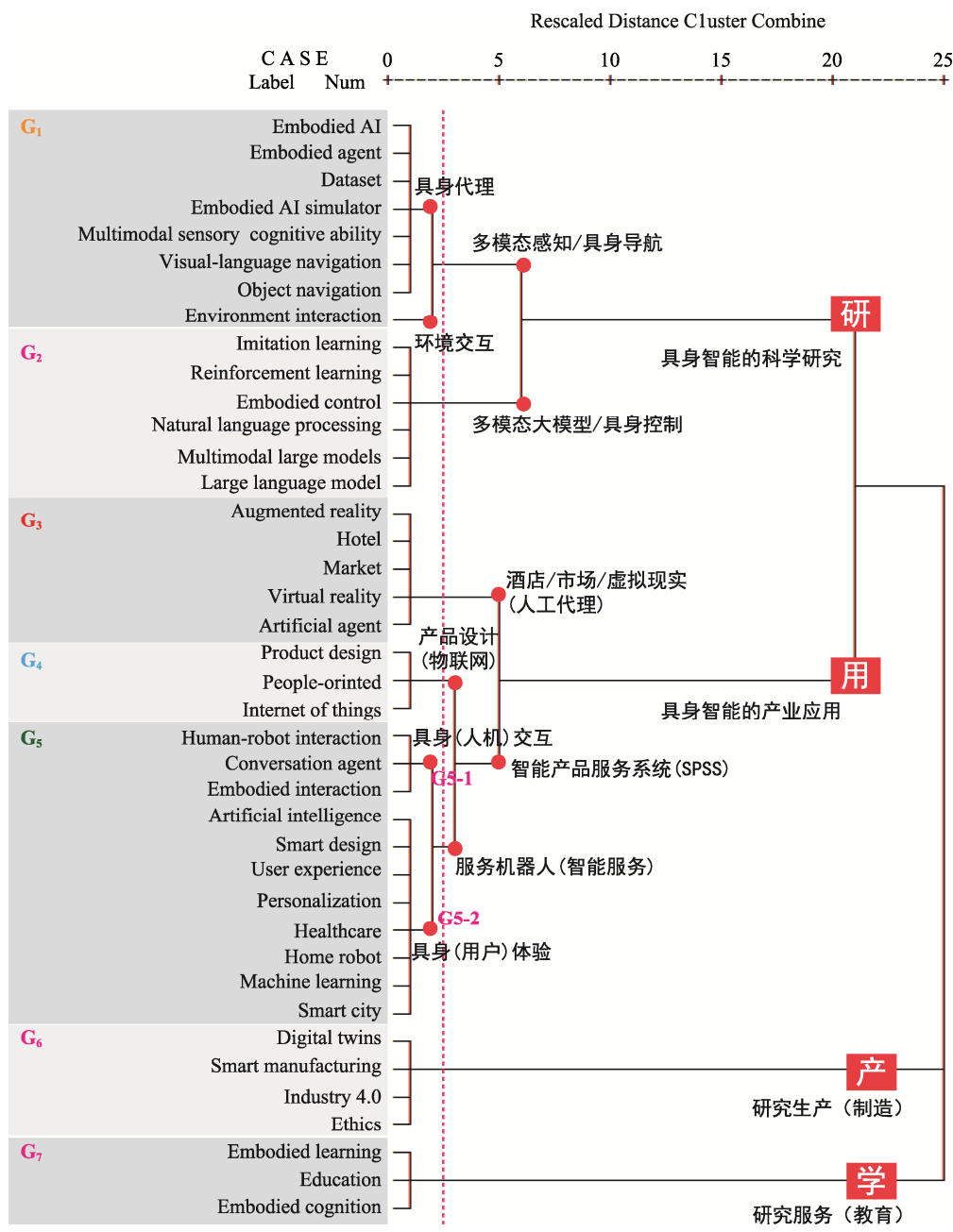


图 4 使用 ward 法得到的 40 个关键词的层次聚类分析图
Fig.4 Hierarchical clustering analysis of 40 key words obtained by the ward method

运用数量化Ⅲ类将抽取出的 40 个关键词进行散点图可视化可得出如图 3 所示的 1-2 轴平面分布图，G₁组聚焦具身智能领域中的多模态感知和具身导航，以及通过具身 AI 模拟器和现实实验等方式提高具身智能环境交互能力。多模态感知能力使具身智能通过多种传感器实时地收集和来自物理环境的信息，为具身决策和具身交互提供前提和基础。Driess^[29]提出的 PaML-E 大模型结合了自然语言处理、视觉处理和其他感官信息，为智能体提供了强大的多模态感知和理解能力。Chen^[30]从以自我为中心的视听观察流中端到端的训练导航策略，允许智能体发现由混响音频指示的物理空间几何元素和检测并跟踪发声目标，

证明音频极大地有利于 3D 空间中的具身视觉导航。Gan^[31]提出了一种利用视觉和听觉证据的视听具身导航方法，使得仅给定原始的以自我为中心的视觉和听觉感官数据，就能使智能体完成规划从场景中的随机起始位置到室内环境中的声源的最短路径的任务。AI 教母李飞飞在重量级 AI 会议 NeurIPS 上发表主题演讲，指出 AI 视觉模型与语言模型同等重要，视觉与语言恰好互补，都是极其重要的 AI 发展模式。空间智能是视觉智能的发展方向，解决空间智能问题是迈向全面智能的基础和关键。

具身 AI 模拟器能够模拟真实世界中的环境和任务并允许智能体在其中进行试错和学习。在交互实验

中,数据集和模拟器作为重要的工具,为研究人员提供了在虚拟环境中测试和改进具身 AI 模型的机会。Savva^[23]介绍了一个研究具身人工智能的平台 Habitat,该平台包括一个灵活高性能的 3D 模拟器和一个模块化的高级库,能在高效逼真的 3D 模拟中训练具身代理(虚拟机器人)。Duan^[32]调查了九个具身人工智能模拟器及其在服务 and 推动具身人工智能研究任务的最新创新方面的联系,以了解其提供的真实性、可扩展性和交互性,从而在具身人工智能研究中使用。

环境交互是 Embodied AI 的核心之一。通过与环境的互动,智能体可以获取关于环境的信息,并根据这些信息做出相应的决策和行动。Huang 提出了一个从自然语言指令生成机器人操作轨迹的方法——VoxPoser,通过使用 LLMs 来构建优化过的 3D 价值地图,引导了轨迹优化和动态学习,实现了不需要机器人交互数据的 Zero-shot 泛化^[33]。Brohan^[24]将大型预训练视觉语言模型直接集成到底层机器人控制中,通过微调在网络规模数据上训练的大型视觉语言模型而衍生出模型系列 RT-2,RT-2 能显著提高对物体、场景和指令的泛化能力。Roy^[34]详细讨论了具身智能所面临的环境感知的复杂性、智能体决策的不确定性以及环境交互的实时性要求等方面的挑战和机遇。同时,学者也探讨了如何在现实世界中实现具身 AI,如 Nygaard^[35]设计了一个用于非结构化环境的形态自适应四足机器人,该机器人利用可变形态来适应户外环境中的真实世界条件,通过可变长度的腿提供形态适应。

G₂ 组主要关注使用模仿学习、强化学习等深度学习学习方法,研究自然语言加工、多模态语言交互等能力以实现具身智能的学习决策和控制交互。具身人工智能强调智能体与其所处环境的紧密耦合,通过模拟人类与环境的交互方式,实现智能体在复杂环境中的自主导航、决策制定和任务执行。

模仿学习和强化学习是训练具身 AI 智能体的两种重要方法,这两种深度学习方法和大语言模型、多模态大模型的结合,为多模态交互和具身控制等任务提供了新的解决方案。Halaburka 提出了一种使用新颖的模块化迁移学习模型的统一视觉导航方法。该模型可以有效地利用其从一个源任务中获得的经验,并将其应用于具有各种目标模式的多个目标任务并且支持零样本体验学习^[36]。

自然语言处理赋予智能体理解和生成人类语言的能力。Majumdar^[37]开发了一种基于视觉语言转换器的模型并证明了对具身路径指令数据进行微调之前,使用来自网络的图像-文本对预训练该模型可显著提高视觉语言导航的性能。具身控制是具身 AI 的核心,它强调智能体通过身体与环境进行交互。Mu 提出了一个名为 Embodied GPT 的模型,该模型

通过结合视觉和语言信息,以及智能体的具身体验(Embodied Experience),进行视觉-语言预训练。这种具身化的思考链(Embodied Chain of Thought)使得智能体能够更好地理解和响应环境中的视觉信息^[38]。

G₃ 组主要关注具身智能、增强现实、虚拟现实等前沿技术在酒店服务和市场营销领域营造具身环境、提升用户体验和开拓市场方面的应用和影响。增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、混合现实(MR)、虚拟助手、聊天机器人等新技术借助人工智能正极大地改变着客户体验。Hoyer^[39]提出了 AI 驱动的新技术概念框架,来理解新技术在客户/购物者旅程中的作用,讨论了这些技术对交易前、交易中和交易后购物旅程每个阶段的影响和意义,从客户体验维度管理这些新的人工智能技术,以创造体验价值。Huang 结合人工智能优势,为战略营销规划开发了一个三阶段框架,将机械 AI、思考 AI 和感觉 AI 分别应用于不同阶段的营销活动,帮助营销人员提升营销影响^[40]。Calliope 在 VR 中创建了首个用于生成设计的 AI 人机协作界面,通过与底层生成算法紧密合作,设计师能够在引人入胜的 VR 环境中进行创造性探索^[41]。Margetis 提出了用于在现实的虚拟博物馆中实现统一的增强现实体验的参考技术模型,该模型支持物理世界和虚拟世界无缝融合,以实现创新的博物馆体验。文章还引入了“真正的中介现实”概念,设想未来的博物馆能够在虚拟现实世界中嵌入虚拟具身代理,用户与环境能够进行多模态交互^[42]。在一个行动研究项目中,Mingotto 使用人形机器人在酒店接待处向客户提供信息。研究证明,在酒店服务中使用具身人工智能可以作为增强力量,一线员工的主要角色可以演变为客户和技术的推动者、创新者和协调者,而客户则可能首先扮演技术推动者的角色,该研究还有助于在一线员工中引入“人工智能主管”的新角色^[43]。

G₄ 组主要关注人工智能和物联网驱动下以人为本的产品设计。“以人为本”的设计理念强调在设计过程中充分考虑人的需求、行为和体验。AI 和物联网技术促进了产品设计的发展。设计师通过 AI 技术分析用户的需求和行为数据,从而设计出更符合用户期望的产品。物联网技术能够帮助产品实时感知用户的状态和偏好,为用户提供更加个性化的服务。Aphirakmethawong 综述了 AI 在产品设计中的应用,包括智能设计系统、设计优化、用户行为分析等。AI 的介入不仅提高了产品设计的效率和质量,还帮助产品更加符合用户的需求和喜好^[44]。Pereira^[45]探讨了 IoT 技术对产品设计和开发的影响,借助 IoT 技术,产品能够与用户和环境进行更紧密的互动,提高了产品的智能化水平。Wang^[46]借助 IoT 技术实时感知和分析学前儿童行为,设计出更加智能、有趣的陪伴玩具。

G₅ 组主要聚焦具身人机交互 (G_{5.1})、具身用户体验 (G_{5.2}), 以及在医疗健康、智慧城市和家用机器人领域的研究应用。具身智能强调智能体以主人公的视角去自主感知物理世界并与物理世界进行交互。在机器人技术中, 人机交互技术能够帮助机器人更好地理解人类行为和意图并做出相应反应; 而具身交互技术能够帮助机器人感知到人类的动作、力度和姿态等信息并做出相应反应。具身交互不仅提高了机器人与人类之间的交互效率, 也使机器人能够更好地适应人类的行为习惯和需求。Shin^[47]指出聊天机器人中的幽默元素能够显著提升消费者的服务体验和满意度, 不同类型的幽默对消费者评价的影响存在差异, 适度的幽默能够提升消费者的服务体验和评价, 但过度使用幽默可能会使消费者感到不适或困惑, 从而降低评价。Seaborn 阐述了语音交互技术的核心要素、应用场景以及面临的挑战与问题, 指出未来的语音交互可能会更加个性化和自适应, 并具备情感识别和表达能力。语音交互结合其他交互方式形成多模态交互, 能够为用户提供更加自然、丰富的交互体验^[48]。

医疗健康、智慧城市和家用机器人与人民生活息息相关, 是目前具身智能研究涉及的主要应用领域。具身智能所具备的技术优势和社会效益能够帮助这些领域提高服务质量、降低成本, 满足社会的迫切需求。Fiske 明确指出, 具身人工智能在精神医学、心理学和心理治疗领域展现出巨大的潜力和应用价值, 扮演着治疗师、辅导员或伴侣角色, 能够为患者提供个性化的治疗方案、持续的情绪支持和实时监控, 为患者带来前所未有的治疗体验^[49]。Lupetti 探讨了医疗领域使用具身对话代理的潜在影响, 指出外观、对话风格和交互方式都会影响具身对话代理的可信度, 具有类人特征、对话温和、友善、专业, 并且能够提供个性化、定制化服务的具身对话代理更能增强用户的信任感^[50]。Quan 探讨了 AI 辅助设计在城市可持续发展中的智能设计实践, 智能设计通过对城市的智能化管理, 可以优化资源配置、提高能源利用效率、减少环境污染, 实现城市的可持续发展^[51]。Ullah 介绍了人工智能、机器学习和 DRL 在设计智能治理方面的最新应用, 以及智慧城市中对人工智能辅助和人工智能兼容的新法规、节能 ITS、SG、网络安全以及无人机辅助的 5G 和 B5G 通信的需求^[52]。Wu 提出可以将基于语言的规划和感知与大型语言模型的小样本汇总功能相结合, 以推断广泛适用于未来交互的广义用户偏好, 并验证了该方法可以让家用清洁机器人有效地提供个性化物理辅助^[53]。

G₆ 组主要讨论了工业 4.0 背景下数字孪生等新兴技术和具身智能的发展给制造业带来的影响和伦理考量。工业 4.0 强调数据驱动的生产模式和人机协同的生产方式, 工业 4.0 中的物联网、大数据等技术在推动智能制造、智能工厂等新型生产模式发展的同

时, 这些模式也对具身智能提出了更高的要求。Singh 从理论上概括了工业 4.0 在智能制造系统中的各种应用并讨论了工业 4.0 在制造业中的新进展和潜在适用性^[54]。智能制造是工业 4.0 的核心, 它通过集成先进的信息制造技术, 实现生产过程的智能化和柔性化。人工智能在智能制造中发挥着至关重要的作用, 包括产品设计、制造过程控制、质量控制和供应链管理等方面。

数字孪生作为物理实体的数字化表示, 在工业 4.0 中扮演着重要角色。通过实时监测、数据分析和模拟仿真, 数字孪生技术能够帮助企业优化生产流程、预测设备故障和提高产品质量。Fei 提出了一个数字化双驱动产品设计 (DTPD) 框架, 该框架可以指导制造商创建数字孪生, 并利用数字孪生提供的信息来支持产品设计过程^[55]。随着数字孪生和智能制造等概念逐渐成为制造业革新的核心驱动力, 工业制造的生产效率不断提高, 这些改变也重塑了产品设计、制造和服务流程。Wu 综述了基于数字孪生的超精密加工设计研究进展, 指出了阻碍超精密加工高保真数字孪生建立的主要障碍是缺乏高效、系统的多物理场曲面生成建模方法, 识别和区分不同振动的在线测量方法, 以及缺乏适当的数据分析和对计算效率的要求^[56]。

具身智能应用于工业 4.0, 可以提高生产效率、精确度、柔性和安全性, 但也带来了伦理挑战。Smith 指出, 将具身智能引入制造业将面临着数据隐私与安全、工人安全与福祉、责任归属以及公平性和歧视等伦理挑战并提出要尊重人权、制定严格的数据保护策略以保护隐私、确保智能决策过程透明、具有可解释性, 在设计、实施过程中遵行公平性原则以避免歧视等伦理原则来指导具身智能在制造业中的实施^[57]。Winfield 强调了机器伦理在设计和治理具有道德意识的 AI 和自主系统过程中的重要性和必要性, 即必须遵循尊重人类权利, 促进人类福祉, 预防伤害、公平性和透明性等道德设计原则^[58]。

G₇ 组讨论了具身认知、具身学习和具身智能在个性化学习和教育领域的应用。具身认知强调身体在认知过程中的重要性, 认为身体的感觉、动作和体验对认知的形成和发展具有不可或缺的作用。具身学习将具身认知应用到教育领域, 通过身体活动、实践操作和体验学习等方式, 让学生在身体与环境的互动中获取知识、发展技能。Kims 通过可穿戴设备为儿童提供了具身学习的机会, 通过模拟故事情节和角色扮演等游戏方式, 儿童能够在身体与环境的互动中学习和成长, 从而更加深入地理解和掌握知识^[59]。Yang 通过案例研究的方式, 深入探讨了技术增强的具身学习在幼儿教育中的应用, 并指出培养人工智能素养可以帮助儿童了解人工智能的本质及其潜在的好处和局限性^[60]。

具身 AI 将 AI 技术与物理实体相结合,使其具备感知、行动和交互的能力。在教育领域,具身 AI 能够为学生提供更加个性化、互动性和沉浸式的学习体验。Pataranutaporn 探讨了 AI 生成的角色在支持个性化学习和福祉方面的应用。通过创建具有不同性格、技能和知识背景的 AI 角色,研究者发现这些角色能够根据学生的需求和兴趣提供个性化的学习支持,从而有效提高学生的学习效果和满意度^[61]。Dai 探讨了具身 AI 在小学高年级教育中的应用,并通过实验研究发现,具身 AI 教学方式能够有效提高学生的学习兴趣 and 参与度^[62]。Calvert 通过深入研究智能角色在儿童数学学习中的应用,发现智能角色通过其互动性、适应性以及个性化的反馈机制,显著提升了儿童在数学学习中的参与度和学习动力^[63]。

3.3 分析结果

由图 3~4 的分析可知, G_1 组围绕具身智能的感知和执行能力,从多模态感知、具身导航和具身代理探讨具身智能与环境的交互互动。 G_2 组则侧重于具身智能的学习、决策能力和具身控制研究,从自然语言加工、深度学习、具身智能模拟器等技术热点进行系统分析与扩展。因此, G_1 、 G_2 组从具身智能的本质、内涵入手,围绕具身智能的感知、决策、执行三大核心能力研究具身智能相关技术,这是围绕具身智能从理论上进行的科学研究。 G_3 组讨论了具身智能在酒店服务和市场营销领域的应用实践。 G_4 组关注人工智能和物联网驱动下以人为本的产品设计。 G_5 组讨论了具身智能在医疗健康、家用服务和智慧城市等核心领域的应用以及具身人机交互用户体验等问题。 G_3 、 G_4 、 G_5 组共同探讨了具身智能介入产品服务系统设计如何为人们的日常生活提供更加高质量、个性化的智慧服务,这是目前具身智能研究的重点问题和热点应用领域。 G_6 组以智能制造业为对象,探讨了工业 4.0 背景下新技术带来的优势和挑战。 G_7 组将具身认知引入教育行业,探索具身学习方法如何提供个性化学习体验和提高学习效率。总体而言, G_1 ~ G_2 组、 G_3 ~ G_5 组、 G_6 组、 G_7 组分别从研、用、产、学四个方面对具身智能技术及其引入产品服务系统设计的发展现状进行了研究,呈现出四足鼎立、齐头并进的研究格局。

图 3 中 G_1 至 G_7 的七个聚类组表明,现有具身智能技术及其引入产品服务系统设计的研究呈现出从理论到实践、从单学科向多学科交叉、从单品产品开发到产品服务系统及智能产品服务系统 (SPSS) 设计的发展趋势,具体如下。

1) 从研究逻辑来看, G_1 、 G_2 组侧重于从理论范式视角,研究定义具身智能的内涵和外延以及实现具身智能的各项相关技术; G_3 、 G_5 、 G_7 组则从应用实践视角,结合具身智能研究的相关案例介绍当前具身

智能在学校、商场、酒店等领域的实践应用,探究未来具身智能进一步服务人们生活方方面面的可能性以及可能产生的伦理问题等。

2) 从学科交叉来看,早期的具身智能研究主要从计算机科学视角聚焦理论和技术研究 (G_1 / G_2)。近年来随着深度学习等技术的突破,计算机学科与教育学、生物医学、设计学等学科进行交叉,具身智能研究更加成熟,与制造端的工业相结合,提高了资源利用效率;与消费端的服务业相融合,借助服务设计方法,为儿童教育、医疗健康、智慧城市、酒店服务等领域 (G_4 / G_5 / G_6 / G_7) 提供更好的用户体验,提升了人类福祉。

3) 从设计对象与范式视角来看,学习教育 (G_7)、智能家居 (G_5)、智慧交通 (G_5)、医疗健康 (G_5)、酒店服务 (G_3) 等领域急需设计开发出整合具身智能技术的智能产品服务系统 (SPSS),以便为用户提供系统化、个性化的智能服务,如智慧交通领域的无人驾驶汽车 (武汉投放的萝卜快跑无人驾驶出租车)。例如:智慧交通领域的无人驾驶汽车及其配套的出行服务平台 (如武汉的萝卜快跑);智能家居领域的由扫地机器人、智能终端及云平台构成的生态系统;医疗领域的照护康养机器人系统或远程手术支持系统;酒店服务中能感知环境的送餐机器人及其调度管理系统等智能产品服务系统的设计与开发。这些构成了 G_3 、 G_5 组目前研究的核心内容并成为了当下具身智能应用开发研究的热点,这也成为了未来设计创新的主战场。

随着经济全球化竞争的加剧,越来越多的制造公司正在通过集成产品和服务来转变其商业模式,保持竞争优势。这种价值主张范式被命名为产品服务系统 (PSS: Product Service System)^[64]。PSS 通过将“产品”和“服务”要素进行系统性整合与捆绑,为客户提供强大的解决方案,同时考虑不同利益相关者的要求。同时, AI、物联网、大数据、移动互联网、VR/AR/MR 等新兴技术的介入,驱动产品服务系统设计朝着更系统化、智能化、数字化、服务化的方向融合发展。服务设计的兴起、设计创新从单一产品思维向系统服务思维的逻辑范式转型,催生出能够满足更多复杂社会需求的智能产品服务系统 (SPSS: Smart Product Service System) 成为服务主导逻辑范式下设计创新的核心内容 (如图 5 所示)。服务主导逻辑 (SDL: Service-Dominant Logic) 范式主张,“服务交换”(抽象的单元 Service) 是所有经济活动的基础,有形产品是实现服务价值传递的工具。数智化的移动互联网时代,针对消费端的生活者,服务提供商需要从系统的视角,融合智能于软、硬件,开发出能够不断适应消费者快速变化的生活场景 (Scenarios) 的智能产品服务系统 (SPSS)。SPSS 由各种利益相关者作为参与者,智能系统作为基础设施,智能互联产品

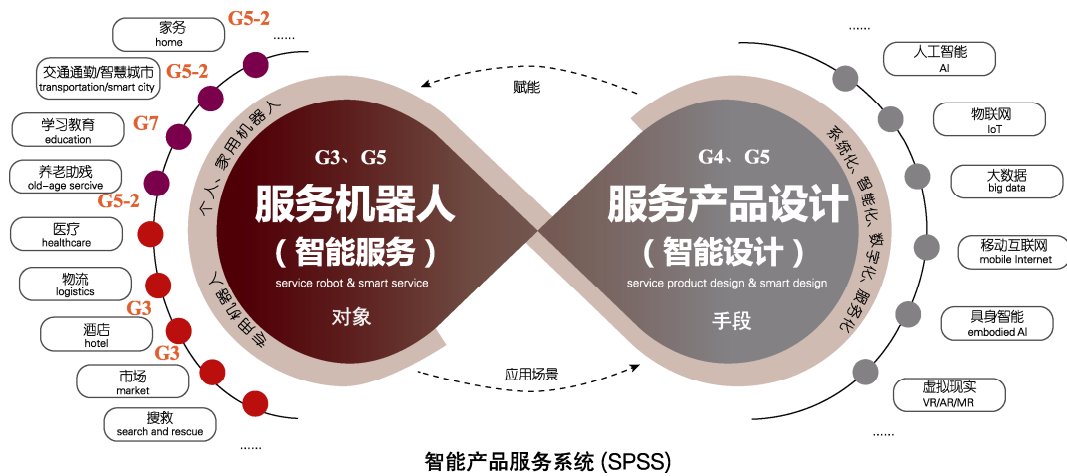


图 5 具身智能视角下的智能产品服务系统

Fig.5 Smart product service system from the perspective of embodied intelligence

(SCP) 作为物理交互媒介和工具, 以及与之协同的服务流程和数据驱动的智能服务作为交付的关键价值, 不断努力以可持续的方式满足客户的个性化需求^[64]。

在智能产品服务系统 (SPSS) 中, 一方面能够提供智能服务的智能互联产品 (SCPs), 如服务机器人 (主要分为专用和家用两种类型), 作为系统的物理交互节点和功能执行单元, 广泛应用于生活的方方面面, 需要被设计; 另一方面, 具身智能、物联网等技术驱动着产品服务系统设计朝着智能化、系统化、服务化的方向发展, SPSS 既为产品和服务创造了附加值, 又为用户提升了综合体验, 成为新时代设计师的关注重点。

4 具身智能+智能产品服务系统设计开发的未来研究与实践建议

在人工智能时代, 作为智能科学进阶发展新范式的具身智能, 不仅改变着人类与人造物之间的互动行为方式, 也改变了产品服务系统设计创新的方法和路径。设计从研究使用产品的人的情感和行为转向研究智能系统中智能机器人的情感和行为及其与环境的交互, 具身智能技术赋能的服务机器人等智能互联产品 (SCPs) 开始成为 SPSS 设计的关键组件, 且 SPSS 设计更加注重系统内产品要素与环境、用户, 以及服务要素之间的复杂协同交互, 这种转变涉及智慧家居、智慧出行、智慧医疗、智慧城市等服务业领域。相应地, 设计创新应更多关注以下三个方面 (如图 6 所示)。

就设计教育而言, 具身智能时代设计的要素将被重置, 相比“会做设计的 AI”, 我们更应关注“会用 AI 的设计师”。AI 时代, 设计教育应从传统技能转向素养导向的深度教学和技术支撑的具身认知研究。技术应该服务于人类, 设计师应不断提高技术素养, 始

终以技术作为手段, 培养设计师理解 SPSS 中具身智能 SCPs 的行为逻辑, 充分利用 AI 提高生产力, 让 AI 承担繁琐的工作, 释放更多的时间和精力用于创新创造, 达到人机共生、共荣的发展目标。设计教育不再仅局限于创意及美学, 更应涉及到技术、伦理和社会影响等。积极适应新技术, 重新定义自我角色, 调整设计思维是设计师应对具身智能潮流的必备能力。

就 SPSS 中具身智能组件 (SCPs) 的设计而言, 作为 SPSS 与环境及用户进行物理交互的核心载体, 具身智能 SCPs (如服务机器人) 目前仍面临着计算资源与能耗大、复杂环境感知和认知能力差等难题。有效整合多模态感知信息, 提高 SCPs 对环境的感知和理解能力, 优化其在 SPSS 框架下的决策机制, 提高多模态感知与融合技术的实时性和鲁棒性是将具身智能成功集成到 SPSS 设计的重要研究课题。充分考虑 SCPs 在 SPSS 运行中人机交互的安全性, 通过设计有效降低技术风险, 加强数据加密、数据完整性、数据隐私 (尤其是在 SCPs 与 SPSS 服务平台的数据交换中), 提高 SCPs 及整个 SPSS 的可靠性也是具身智能引入 SPSS 设计后的关键课题。

就 SPSS 的具身交互设计而言, 具身智能强调智能系统或机器能够通过感知和交互与环境进行实时互动。在 SPSS 的语境下, 交互设计需涵盖人与人、人与系统 (特别是其 SCPs)、机器 (SCPs) 与机器 (SCPs), 以及系统各组件之间三个方面并服务于无缝、自然、高效的整体用户体验和价值交付。

1) 人与人交互。SPSS 设计团队成员需要不断提升技能、掌握新的设计工具和技术, 了解如何与 SPSS 及其智能组件进行合作和沟通, 同时需要建立新的协同机制和优化工作流程, 以确保设计团队能深刻理解并有效设计具身智能技术赋能的 SPSS, 产出高效、创新设计成果。

2) 系统内组件交互 (特别是 SCPs 间交互): 设计师应在 SPSS 架构设计层面考虑 SCPs 之间如何协

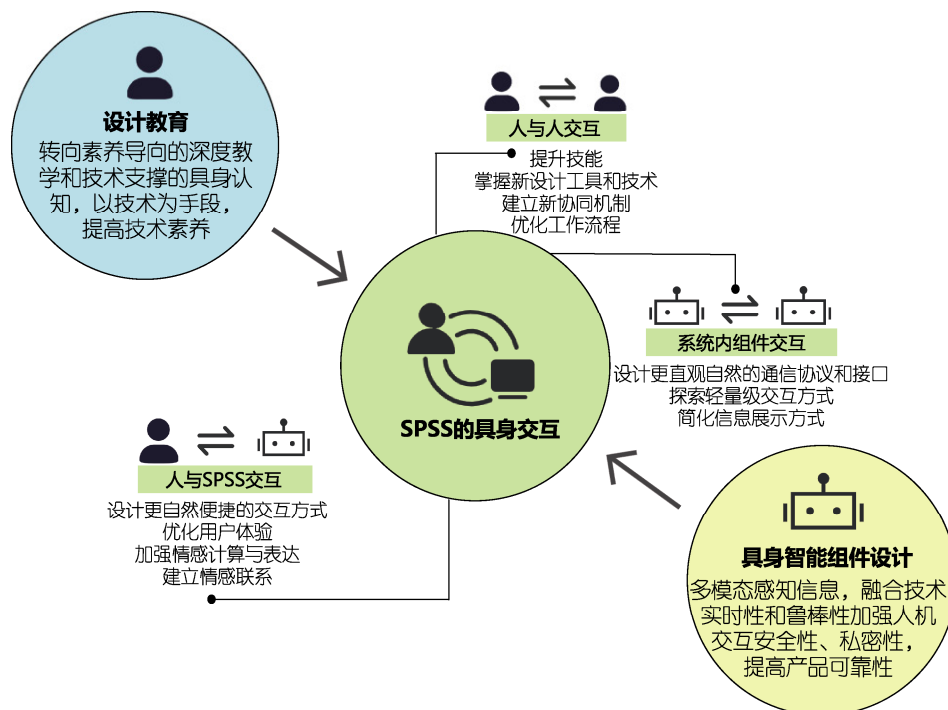


图6 具身智能融合智能产品服务系统设计开发的研究建议

Fig.6 Research proposal for the introduction of embodied intelligence into smart product service system design

同作业。需要设计更加自然、直观的机器间通信协议和接口，使 SCPs 之间的协作更加顺畅。探索利用环境信息、任务状态，以及有限的手势、语音信号等多种轻量级交互方式，提高 SCPs 之间的情境理解与协作能力。将复杂的任务信息和环境数据通过图形、动画等形式在系统后台直观展示或转化为机器可理解的指令，帮助 SCPs 快速理解其在 SPSS 任务流中的角色、任务要求和环境变化，从而做出更准确的本地决策并与系统整体目标保持一致。

3) 人与 SPSS 交互：SPSS 的人机交互界面设计（尤其与 SCPs 的交互）涉及感知与交互方式的革新、整体用户体验的优化和智能化程度的提升。设计师需要考虑如何利用 SCPs 的感知能力，设计更加自然、便捷的交互方式，降低用户的学习成本，提高操作效率。更重要的是，通过情感计算与表达技术使 SCPs 能够初步理解用户的需求与情感状态并将此信息反馈给 SPSS 智能中枢，从而在系统层面建立 SPSS 与用户的情感联系，提供更贴心和个性化的服务。最终目标是创造一种用户感觉是在与一个智能、协同、有温度的服务系统互动，而非单一或孤立的机器人。

5 结语

服务主导逻辑（SDL）范式下，经济交换的本质是服务交换，有形产品是传递服务价值的工具。产品服务系统（PSS）及其智能化形态智能产品服务系统（SPSS）的设计开发因人工智能技术，特别是具身智能的导入，呈现出更加系统化、智能化和具身化的

趋势。设计研究的关注点从研究“用户使用产品的情感”转向研究“智能系统（特别是其具身代理）的情感”及其与环境的交互，具身智能技术在 SPSS 环境交互与个性化服务能力提升中的作用研究成为重点。在具身智能视角下，智能互联产品（SCPs）与智能服务融合而成的智能产品服务系统（SPSS）成为设计创新解决复杂棘手问题的重要手段，SPSS 的概念日益成为设计研究和实践的焦点，并为设计创新提供了更多可能。另一方面，设计师也需要不断加深对具身智能技术的理解和学习，正视具身智能导入 SPSS 设计开发所带来的安全和伦理问题，不断推动智能产品服务系统设计的创新与发展。

参考文献：

- [1] WIRTZ J, FRITZE M P, JAAKKOLA E, et al. Service products and productization[J]. Journal of Business Research, 2021, 137: 411-21.
- [2] 楚东晓, 为服务而设计(D4S): 范式转换下的设计新维度, 中国建筑工业出版社, 2022.
CHU D X. Design for Service (D4S): New Dimensions of Design under Paradigm Shift. China Architecture & Building Press, 2022
- [3] 楚东晓. 服务设计研究中的几个关键问题分析[J]. 包装工程, 2015, 36(16): 111-116. DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2015.16.030.
CHU D X. Analysis of Key Issues in Service Design Research[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(16):

- 111-116. DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2015.16.030.
- [4] 楚东晓, 楚雪曼, 彭玉洁. 从“造物之美”到“造义之变”的服务产品设计研究[J]. 包装工程, 2017, 38(10): 37-41. DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2017.10.011.
- CHU D X, CHU X M, PENG Y J. Research on Service Product Design from "Shape-based" to "Meaning-based"[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(10): 37-41. DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2017.10.011.
- [5] 黄喆, 王选政, 李杰. 人工智能与生成: 计算机介入产品设计[J]. 设计, 2024, 37(09): 77-80. DOI: 10.20055/j.cnki.1003-0069.001734.
- HUANG Z, WANG X Z, LI J. Artificial Intelligence and Generation: Computer Intervention in Product Design[J]. Design, 2024, 37(09): 77-80. DOI: 10.20055/j.cnki.1003-0069.001734.
- [6] 罗仕鉴, 龚何波, 林伟. 智能产品交互设计研究现状与进展[J]. 机械工程学报, 2023, 59(11): 1-15. Luo S J, Gong H B, Lin W. Research Status and Progress of Interaction Design for Intelligent Products[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(11): 1-15.
- [7] BROOKS R A. Artificial Life and Real Robots, F, 1992[C].
- [8] RAMAMURTHY U, BAARS B J, D 'MELLO S K, et al. LIDA: A Working Model of Cognition, F, 2006[C].
- [9] FAGHIHI U, FRANKLIN S. The LIDA Model as a Foundational Architecture for AGI[M]//WANG P, GOERTZEL B. Theoretical Foundations of Artificial General Intelligence. Paris; Atlantis Press. 2012: 103-21.
- [10] MANZOTTI R. Embodied AI beyond Embodied Cognition and Enactivism[J]. PHILOSOPHIES, 2019, 4(3).
- [11] TURING A M. Computing Machinery and Intelligence[M]//EPSTEIN R, ROBERTS G, BEBER G. Parsing the Turing Test: Philosophical and Methodological Issues in the Quest for the Thinking Computer. Dordrecht; Springer Netherlands. 2009: 23-65.
- [12] VARELA F J, THOMPSON E, ROSCH E. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, F, 1993[C].
- [13] BROOKS R. A robust layered control system for a mobile robot[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1986, 2(1): 14-23.
- [14] ZIEMKE T. Embodied AI as science: Models of embodied cognition, embodied models of cognition, or both?[M]//IDA F, PFEIFER R, STEELS L, et al. EMBODIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 2004: 27-36.
- [15] GERMAN D P, SCHATZ W, HOTZ P E. Artificial Bivalves - The Biomimetics of Underwater Burrowing[Z]. PROCEEDINGS OF THE 2ND EUROPEAN FUTURE TECHNOLOGIES CONFERENCE AND EXHIBITION 2011 (FET 11). 2011: 169-72.10.1016/j.procs. 2011. 09. 012
- [16] TSCHACHER W, SCHEIER C. Embodied cognitive science: Concepts, methods and implications for psychology[Z]. INTEGRATIVE SYSTEMS APPROACHES TO NATURAL AND SOCIAL DYNAMICS. 2001: 551-67
- [17] DUAN J F, YU S, TAN H L, et al. A Survey of Embodied AI: From Simulators to Research Tasks[J]. IEEE TRANSACTIONS ON EMERGING TOPICS IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, 2022, 6(2): 230-44.
- [18] ZHAO Z K, WU Q X, WANG J, et al. Exploring Embodied Intelligence in Soft Robotics: A Review[J]. BIOMIMETICS, 2024, 9(4).
- [19] AL-HALAH Z, RAMAKRISHNAN S K, GRAUMAN K. Zero Experience Required: Plug & Play Modular Transfer Learning for Semantic Visual Navigation[J]. 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022: 17010-20.
- [20] CHAPLOT D S, GANDHI D, GUPTA A K, et al. Object Goal Navigation using Goal-Oriented Semantic Exploration[J]. ArXiv, 2020, abs/2007. 00643.
- [21] HUANG W, ABBEEL P, PATHAK D, et al. Language Models as Zero-Shot Planners: Extracting Actionable Knowledge for Embodied Agents[J]. ArXiv, 2022, abs/2201. 07207.
- [22] DRIESS D, XIA F, SAJJADI M S M, et al. PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model; proceedings of the International Conference on Machine Learning, F, 2023[C].
- [23] YU W, GILEADI N, FU C, et al. Language to Rewards for Robotic Skill Synthesis[J]. ArXiv, 2023, abs/2306. 08647.
- [24] BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[J]. ArXiv, 2023, abs/2307. 15818.
- [25] SAVVA M, KADIAN A, MAKSYMETS O, et al. Habitat: A Platform for Embodied AI Research[Z]. 2019 IEEE/CVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ICCV 2019). 2019: 9338-46. 10. 1109/ICCV. 2019. 00943
- [26] SANG H, JIANG R, WANG Z, et al. Scene Augmentation Methods for Interactive Embodied AI Tasks[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 1-11.
- [27] CAÑAMERO L, LEWIS M. Making New "New AI" Friends: Designing a Social Robot for Diabetic Children from an Embodied AI Perspective[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL ROBOTICS, 2016, 8(4): 523-37.
- [28] SINHA T, MALHOTRA S. Embodied Agents to Scaffold Data Science Education, Cham, F, 2022[C]. Springer International Publishing.
- [29] DRIESS D, XIA F, SAJJADI M S M, et al. PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model[J]. arXiv e-prints, 2023: arXiv: 2303. 03378.

- [30] CHEN C, JAIN U, SCHISSLER C, et al. SoundSpaces: Audio-Visual Navigation in 3D Environments[J]. arXiv e-prints, 2019: arXiv: 1912. 11474.
- [31] GAN C, ZHANG Y, WU J, et al. Look, Listen, and Act: Towards Audio-Visual Embodied Navigation; proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), F 31 May-31 Aug. 2020, 2020[C].
- [32] DUAN J, YU S, LI TAN H, et al. A Survey of Embodied AI: From Simulators to Research Tasks[J]. arXiv e-prints, 2021: arXiv: 2103. 04918.
- [33] HUANG W, WANG C, ZHANG R, et al. VoxPoser: Composible 3D Value Maps for Robotic Manipulation with Language Models[J]. arXiv e-prints, 2023: arXiv: 2307. 05973.
- [34] ROY N, POSNER I, BARFOOT T, et al. From Machine Learning to Robotics: Challenges and Opportunities for Embodied Intelligence[J]. arXiv e-prints, 2021: arXiv: 2110. 15245.
- [35] NYGAARD T F, MARTIN C P, TORRESEN J, et al. Real-world embodied AI through a morphologically adaptive quadruped robot[J]. NATURE MACHINE INTELLIGENCE, 2021, 3(5).
- [36] AL-HALAH Z, RAMAKRISHNAN S K, GRAUMAN K. Zero Experience Required: Plug & Play Modular Transfer Learning for Semantic Visual Navigation[J]. arXiv e-prints, 2022: arXiv: 2202. 02440.
- [37] MAJUMDAR A, SHRIVASTAVA A, LEE S, et al. Improving Vision-and-Language Navigation with Image-Text Pairs from the Web; proceedings of the Computer Vision - ECCV 2020, Cham, F 2020//, 2020[C]. Springer International Publishing.
- [38] MU Y, ZHANG Q, HU M, et al. EmbodiedGPT: Vision-Language Pre-Training via Embodied Chain of Thought[J]. arXiv e-prints, 2023: arXiv: 2305. 15021.
- [39] HOYER W D, KROSCHE M, SCHMITT B, et al. Transforming the Customer Experience through New Technologies[J]. Journal of Interactive Marketing, 2020, 51(1): 57-71.
- [40] HUANG M H, RUST R T. A strategic framework for artificial intelligence in marketing[J]. JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE, 2021, 49(1): 30-50.
- [41] DAVIS J U, ANDERSON F, STROETZEL M, et al. Designing Co-Creative AI for Virtual Environments[Z]. C&C'21: PROCEEDINGS OF THE 13TH CONFERENCE ON CREATIVITY AND COGNITION. 2021. 10. 1145/3450741.3465260
- [42] MARGETIS G, APOSTOLAKIS K C, NTOA S, et al. X-Reality Museums: Unifying the Virtual and Real World Towards Realistic Virtual Museums[J]. APPLIED SCIENCES-BASEL, 2021, 11(1).
- [43] MINGOTTO E, MONTAGUTI F, TAMMA M. Challenges in re-designing operations and jobs to embody AI and robotics in services. Findings from a case in the hospitality industry[J]. ELECTRONIC MARKETS, 2021, 31(3): 493-510.
- [44] APHIRAKMETHAWONG J, YANG E, MEHNEN J. An Overview of Artificial Intelligence in Product Design for Smart Manufacturing; proceedings of the 2022 27th International Conference on Automation and Computing (ICAC), F 1-3 Sept. 2022, 2022[C].
- [45] PEREIRA PESSÔA M V, JAUREGUI BECKER J M. Smart design engineering: a literature review of the impact of the 4th industrial revolution on product design and development[J]. Research in Engineering Design, 2020, 31(2): 175-95.
- [46] WANG X, YIN N, ZHANG Z. Smart design of intelligent companion toys for preschool children[J]. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 2021, 35(2): 151-64.
- [47] SHIN H, BUNOSSO I, LEVINE L R. The influence of chatbot humour on consumer evaluations of services[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, 2023, 47(2): 545-62.
- [48] SEABORN K, MIYAKE N P, PENNEFATHER P, et al. Voice in Human-Agent Interaction: A Survey[J]. ACM COMPUTING SURVEYS, 2021, 54(4).
- [49] FISKE A, HENNINGSEN P, BUYX A. Your Robot Therapist Will See You Now: Ethical Implications of Embodied Artificial Intelligence in Psychiatry, Psychology, and Psychotherapy[J]. J Med Internet Res, 2019, 21(5): e13216.
- [50] LUPETTI M L, HAGENS E, VAN DER MADEN W, et al. Trustworthy Embodied Conversational Agents for Healthcare A Design Exploration of Embodied Conversational Agents for the periconception period at Erasmus MC[Z]. PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONVERSATIONAL USER INTERFACES, CUI 2023. 2023. 10. 1145/3571884. 3597128
- [51] QUAN S J, PARK J, ECONOMOU A, et al. Artificial intelligence-aided design: Smart Design for sustainable city development[J]. ENVIRONMENT AND PLANNING B-URBAN ANALYTICS AND CITY SCIENCE, 2019, 46(8): 1581-99.
- [52] ULLAH Z, AL-TURJMAN F, MOSTARDA L, et al. Applications of Artificial Intelligence and Machine learning in smart cities[J]. COMPUTER COMMUNICATIONS, 2020, 154: 313-23.
- [53] WU J, ANTONOVA R, KAN A, et al. TidyBot: personalized robot assistance with large language models[J]. AUTONOMOUS ROBOTS, 2023, 47(8): 1087-102.

(下 转 第 471 页)

- Theory[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(16): 198-209.
- [15] 范琨, 易欣. 基于可持续性理念的竹编文化家具设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(16): 380-389.
- FAN K, YI X. Research on Bamboo Woven Cultural Furniture Design Based on the Concept of Sustainability[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(16): 380-389.
- [16] YUAN G, SUN Z Z, DONG H, et al. GMOPNet: A GAN-MLP Two-stage Network for Optical Properties Measurement of Kiwifruit and Peaches with Spatial Frequency Domain Imaging[J]. Food Chemistry, 2025, 465(Sup.1): 141944.
- [17] KAN W, DAI J K, HONG D F, et al. MGFNet: An MLP-dominated Gated Fusion Network for Semantic Segmentation of High-resolution Multi-modal Remote Sensing Images[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2024(10): 135104241.
- [18] 王智鸿, 李锋. 用户体验设计视域下的日用陶瓷创意策略研究[J]. 陶瓷学报, 2024, 45(5): 1060-1066.
- WANG Z H, LI F. Research on Creative Strategies of Daily Ceramics from the perspective of User Experience Design[J]. Chinese Journal of Ceramics, 2019, 45(5): 1060-1066.
-
- (上接第 362 页)
- [54] SINGH A, MADAAN G, HR S, et al. Smart manufacturing systems: a futuristics roadmap towards application of industry 4.0 technologies[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, 2023, 36(3): 411-28.
- [55] TAO F, SUI F, LIU A, et al. Digital twin-driven product design framework[J]. International Journal of Production Research, 2019, 57: 3935 - 53.
- [56] WU L, LENG J, JU B. Digital Twins-Based Smart Design and Control of Ultra-Precision Machining: A Review[J/OL] 2021, 13(9): 10. 3390/sym13091717
- [57] SMITH J, & JOHNSON, A. Ethical Considerations for the Implementation of Embodied Intelligence in Manufacturing[J]. Journal of Manufacturing Ethics, 2023.
- [58] WINFIELD A F, MICHAEL K, PITT J, et al. Machine Ethics: The Design and Governance of Ethical AI and Autonomous Systems[Scanning the Issue][J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(3): 509-17.
- [59] KIM S J, BACOS C A. Wearable stories for children: embodied learning through pretend and physical play[J]. INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, 2023, 31(1): 129-41.
- [60] YANG W P, HU X Y, YETER I H, et al. Artificial intelligence education for young children: A case study of technology-enhanced embodied learning[J]. JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING, 2024, 40(2): 465-77.
- [61] PATARANUTAPORN P, DANRY V, LEONG J, et al. AI-generated characters for supporting personalized learning and well-being[J]. NATURE MACHINE INTELLIGENCE, 2021, 3(12): 1013-22.
- [62] DAI Y, LIN Z Y, LIU A, et al. An embodied, analogical and disruptive approach of AI pedagogy in upper elementary education: An experimental study[J]. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2024, 55(1).
- [63] CALVERT S L, PUTNAM M M, AGUIAR N R, et al. Young Children's Mathematical Learning From Intelligent Characters[J]. CHILD DEVELOPMENT, 2020, 91(5): 1491-508.
- [64] ZHENG P, WANG Z, CHEN C-H, et al. A survey of smart product-service systems: Key aspects, challenges and future perspectives[J]. Advanced Engineering Informatics, 2019, 42: 100973.